Vergleich verschiedener Dateisysteme für den SD-Karten-Einsatz in eingebetteten Systemen

Michael Kolorz (miko8278@bht-berlin.de)

4. November 2026

Erstprüfer:Prof. Dr. Peter Gober Zweitprüfer:Prof. Dr. David Dietrich

Themen des Vortrags

1. Überblick und Motivation
2. Hardwaredesign
3. Software
   - 3.1 SPI-SD-Treiber
   - 3.2 FatFs und littlefs
4. Dateisystemtests
   - 4.1 Analyse der Schreibfehlerraten mittels bekannter Zeichenfolge
   - 4.2 Analyse der Schreibfehlerraten mittels bekannter Zeichenfolge und manipulierter Schreibfunktion
   - 4.3 Analyse von pseudo-randomisierter Zeichenfolge bei Anhang an Datei
   - 4.4 Verhalten der Dateisysteme bei Stromunterbrechungen
   - 4.5 Direkte Blockadressierung (NoFs)
5. Fazit

Überblick

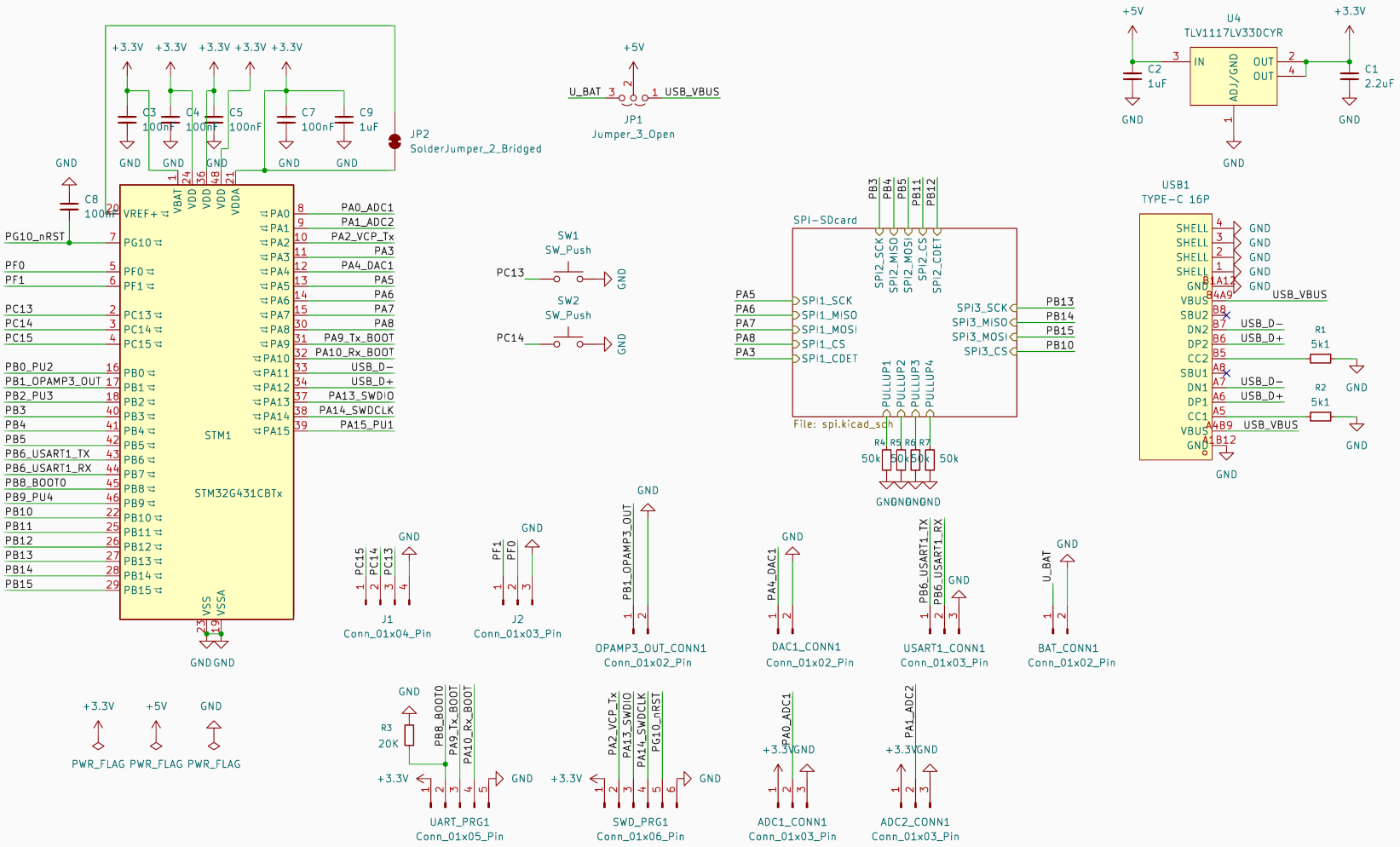
Motivation persönlich

-test 1 -test 2 —

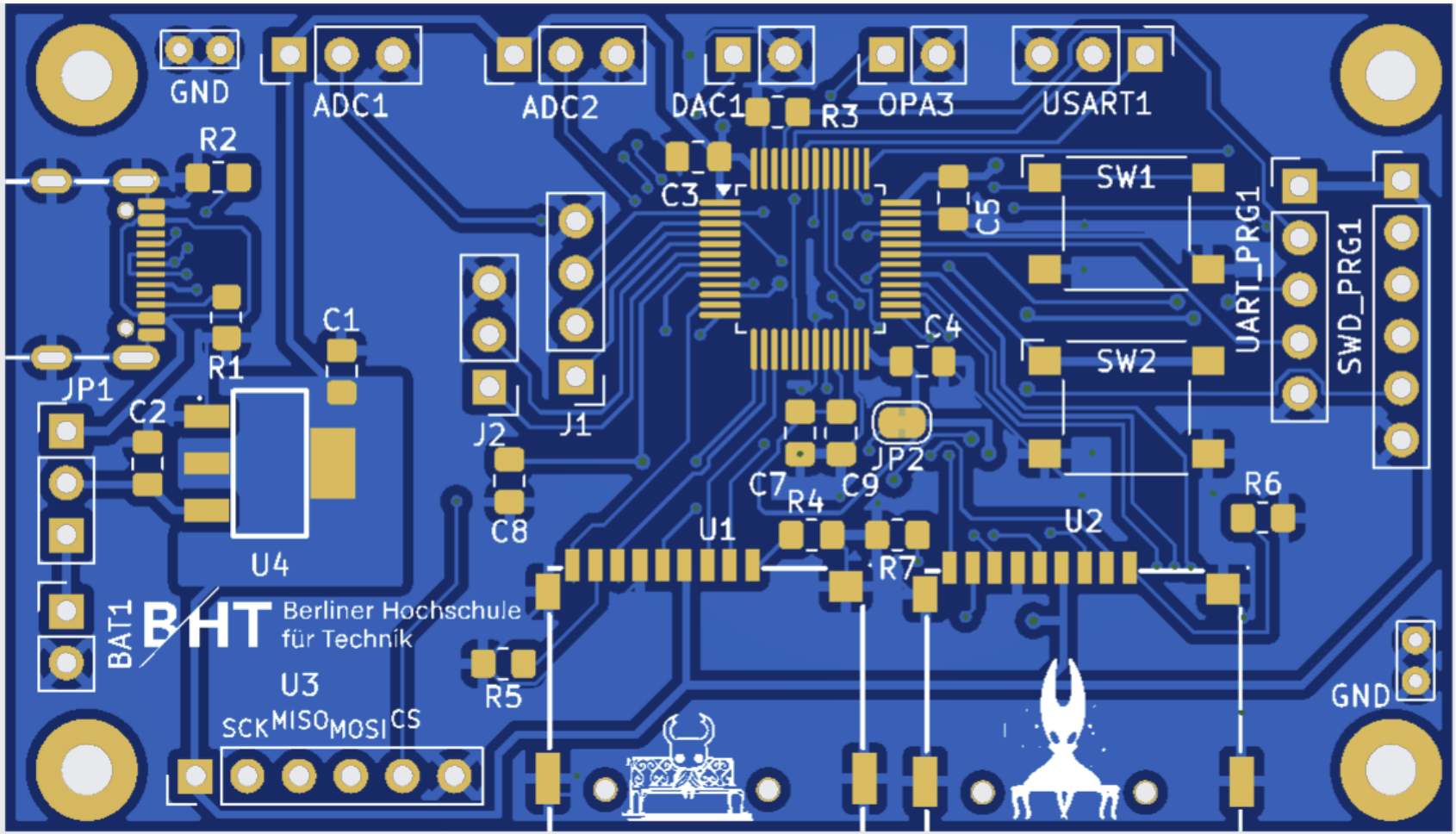
Motivation technisch

-test 3 -test 4

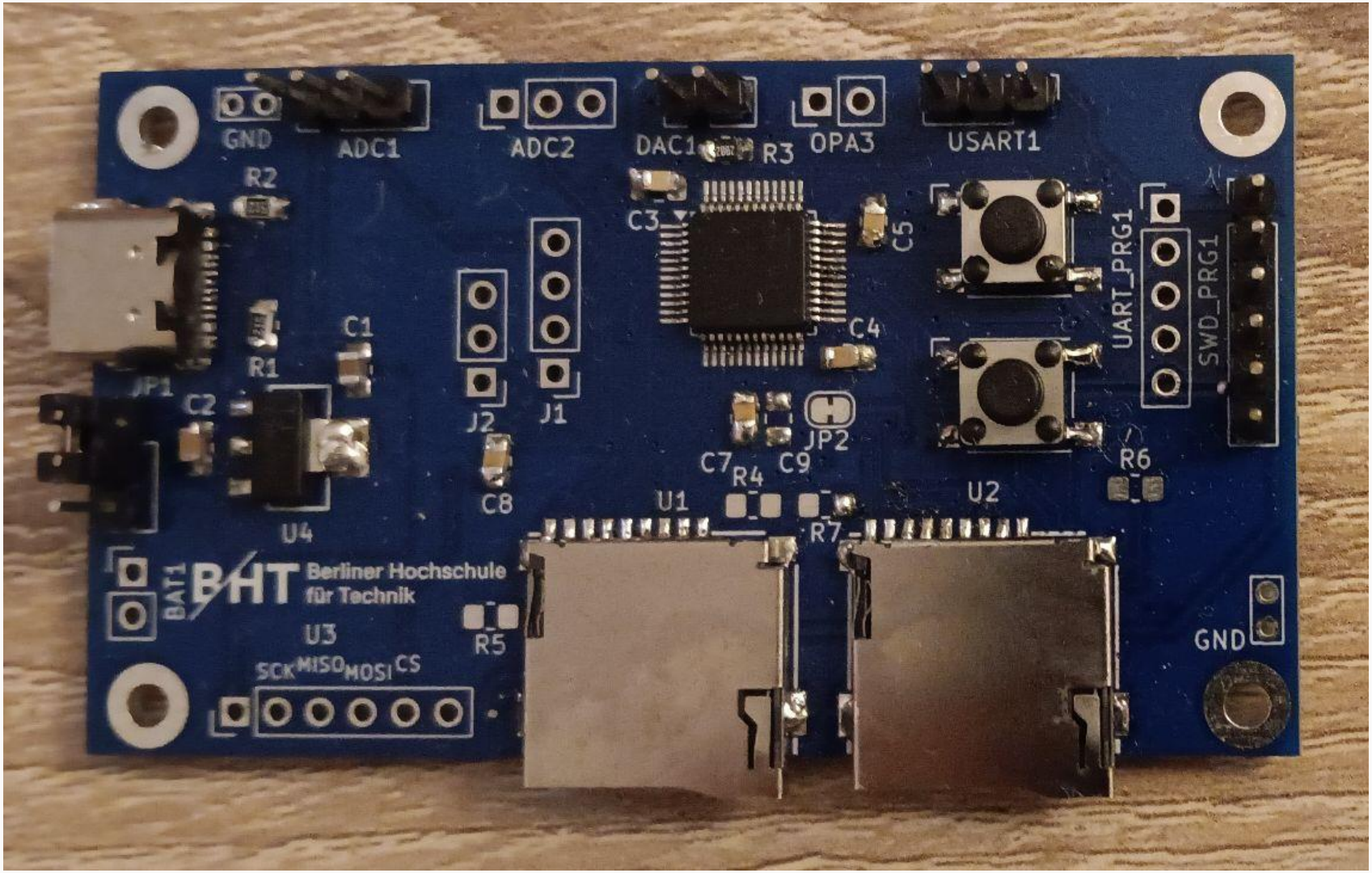
Hardware: Schaltplan



Hardware: Platine unbestückt



Hardware: Platine bestückt



Software: SPI-SD-Treiber

Software: FatFs

Software: littlefs

Bildertest 2 Nebeneinander

